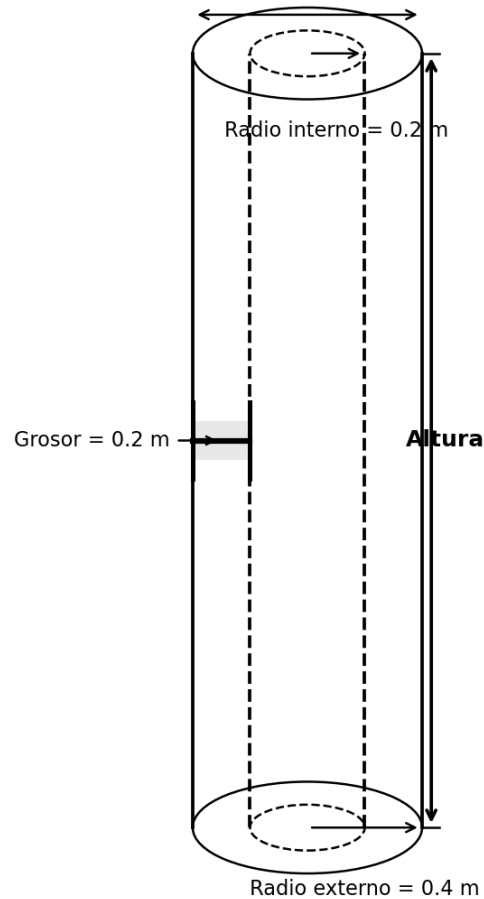


1. Problem

Isabella desea saber cuánto líquido se necesita para llenar el recipiente cilíndrico interno, pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



¿Cuál medida le falta a Isabella para hallar la cantidad deseada?

- (a) Perímetro del cilindro.
- (b) Altura del cilindro.
- (c) Diámetro externo.
- (d) Radio externo.

Solution

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de líquido necesario para llenar el recipiente cilíndrico hueco, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

Donde: - r es el radio (en este caso, el radio interno = 0.2 m) - h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona: - Diámetro externo = 0.7 m - Radio interno = 0.2 m

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Isabella le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de líquido necesaria.

Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así: $V = \pi \cdot (0.2)^2 \cdot h = 0.13 \cdot h \text{ m}^3$

- (a) Falso
- (b) Verdadero
- (c) Falso
- (d) Falso